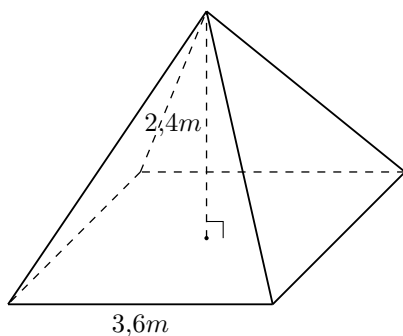


## Flächen

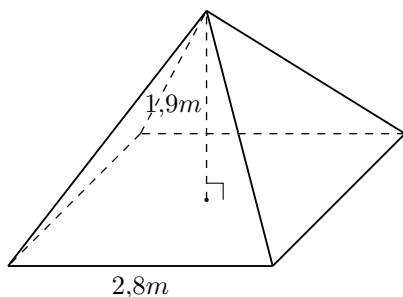
- 1) a) Umfang    b)  $A = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$ ,  $u = 2 \cdot (8+3) = 22 \text{ cm}$     c)  $A = 4,5 \cdot 2 = 9 \text{ cm}^2$ ,  $u = 2 \cdot (4,5+2) = 13 \text{ cm}$
- 2) a)  $34 : 2 = 17$ ;  $17 - 11 = 6 \text{ cm}$     b)  $38 : 2 = 19$ ;  $19 - 14 = 5 \text{ m}$
- 3) a) Strecke von C senkrecht auf AB    b)  $A = 8 \cdot 7 : 2 = 28 \text{ cm}^2$     c)  $A = 15 \cdot 8 : 2 = 60 \text{ cm}^2$
- 4) a)  $QC = 2 \cdot 120 : 16 = 15 \text{ m}$     b)  $PC = 2 \cdot 63 : 9 = 14 \text{ m}$
- 5) a)  $A = \frac{a+c}{2} \cdot h$     b)  $A = (9+5) : 2 \cdot 4 = 28 \text{ cm}^2$     c)  $A = (7,5+4,5) : 2 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^2$
- 6) a)  $h = 2 \cdot 2960 : (90+70) = 5920 : 160 = 37 \text{ cm}$ ;  $37 \text{ cm} \geq 35 \text{ cm}$  – ja, die Töpfe passen.    b)  $h = 2 \cdot 16,2 : (7,4+4,6) = 32,4 : 12 = 2,7 \text{ m}$ ;  $2,7 \text{ m} < 3 \text{ m}$  – nein.
- 7) a) ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck    b)  $A = 8 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24 + 12 = 36 \text{ m}^2$     c)  $A = 8 \cdot 3 + 8 \cdot 2,5 : 2 = 24 + 10 = 34 \text{ m}^2$
- 8) a)  $24 \cdot 14 + \pi \cdot 7^2 \approx 336 + 153,9 \approx 490 \text{ m}^2$     b)  $6,5 \cdot 3 + \pi \cdot 1,5^2 \approx 19,5 + 7,07 \approx 26,6 \text{ m}^2$

## Körper

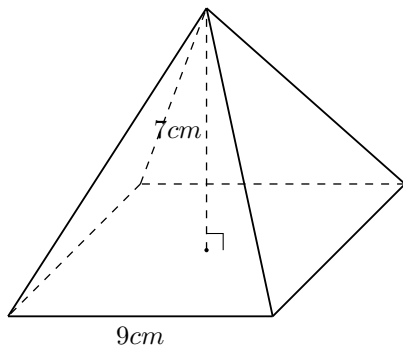
- 9) a) Zylinder    b) Quader    c) 8; 12; 6 (Ecken; Kanten; Flächen)
- 10) a) Prisma    b) Prisma    c) Pyramide – ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen    d) Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 2,4 m; eine Grundkante mit 3,6 m beschriften – nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche    e) Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 1,9 m; eine Grundkante mit 2,8 m beschriften – nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche    f) Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 7 cm; eine Grundkante mit 9 cm beschriften – nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche
- 10d)



10e)



10f)



11) a) M – in der Reihe D, N, M liegt genau eine Fläche dazwischen; N grenzt an D an    b) M – in der Reihe M, N, D liegt genau eine Fläche dazwischen; N grenzt an D an    c)  $6 + 6 = 12$  Kanten (6 Grundkanten, 6 Seitenkanten; nicht 7 Ecken)    d)  $3 + 3 = 6$  Kanten (3 Grundkanten, 3 Seitenkanten; nicht 4 Ecken)

12) a) Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände (Durchmesser 50 cm = Kartonbreite), im Schrägbild als Ellipse; Spitze in der Mitte des Deckels (Schnitt der Diagonalen); zwei Mantellinien von der Spitze zum Kreisrand    b) Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände (Durchmesser 36 cm = Kartonbreite), im Schrägbild als Ellipse; Spitze in der Mitte des Deckels (Schnitt der Diagonalen); zwei Mantellinien von der Spitze zum Kreisrand    c) Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände (Durchmesser 18 cm = Kartonbreite), im Schrägbild als Ellipse; Spitze in der Mitte des Deckels (Schnitt der Diagonalen); zwei Mantellinien von der Spitze zum Kreisrand

13) a) Volumen    b)  $6 \cdot 3 \cdot 2 = 36 \text{ cm}^3$     c)  $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$

14) a)  $8 \cdot 8 \cdot 8 = 512 \text{ cm}^3$  (nicht  $8 \cdot 8 = 64$ , nicht die Oberfläche  $384 \text{ cm}^2$ )    b)  $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \text{ dm}^3$  (nicht  $2 \cdot 2 = 4$ , nicht die Oberfläche  $24 \text{ dm}^2$ )

15) a) Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke (die Deckfläche ist das andere); Höhe: eine Kante zwischen den Dreiecken, der Abstand von Grund- und Deckfläche – auch wenn das Prisma liegt    b)  $18 \cdot 7 = 126 \text{ cm}^3$     c) Grundfläche  $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$ ;  $21 \cdot 5 = 105 \text{ cm}^3$

16) a)  $2340 \cdot 85 = 198\,900 \text{ cm}^3$  (die gegebene Trapezfläche nutzen, nicht neu berechnen)    b)  $418 \cdot 72 = 30\,096 \text{ cm}^3$  (die gegebene Trapezfläche nutzen, nicht neu berechnen)    c) Deckfläche  $\frac{1}{2} \cdot 1,8 \cdot 1,56 = 1,404 \text{ m}^2$ ; Volumen  $1,404 \cdot 0,75 \approx 1,05 \approx 1,1 \text{ m}^3$     d) Deckfläche  $\frac{1}{2} \cdot 0,7 \cdot 0,61 = 0,2135 \text{ m}^2$ ; Volumen  $0,2135 \cdot 2,4 \approx 0,51 \approx 0,5 \text{ m}^3$

17) a) Durchmesser; Radius 4 cm    b)  $\pi \cdot 5^2 \cdot 8 \approx 628,3 \text{ cm}^3$     c)  $r = 4 \text{ cm}$ ;  $\pi \cdot 4^2 \cdot 5 \approx 251,3 \text{ cm}^3$

18) a)  $\sqrt{600 : (\pi \cdot 9)} \approx 4,6 \text{ cm}$  (erst teilen, dann die Wurzel)    b)  $\sqrt{2000 : (\pi \cdot 15)} \approx 6,5 \text{ cm}$  (erst teilen, dann die Wurzel)    c)  $\sqrt{1500 : (\pi \cdot 18)} \approx 5,2 \text{ cm}$  (erst teilen, dann die Wurzel)    d)  $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$  – das sind etwa 350 ml    e)  $\pi \cdot 3,6^2 \cdot 8,5 \approx 346,1 \text{ cm}^3$  – nein, knapp unter 350 ml    f)  $\pi \cdot 5,2^2 \cdot 11,5 \approx 976,9 \text{ cm}^3 \approx 0,98 \text{ l}$  – etwa ein Liter    g)  $2,5 \text{ l} = 2500 \text{ cm}^3$ ; Höhe  $= 2500 : (\pi \cdot 7^2) \approx 16,2 \text{ cm}$     h)  $0,75 \text{ l} = 750 \text{ cm}^3$ ; Höhe  $= 750 : (\pi \cdot 5^2) \approx 9,5 \text{ cm}$

19) a) Quader (Wohnteil) und Dreiecksprisma (Dach)    b)  $8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 = 64 + 32 = 96 \text{ dm}^3$     c)  $(7 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2) \cdot 1,6 \approx 54,9 \text{ m}^3$  – die Tiefe gilt für Rechteck und Halbkreis, darum die Klammer

20) a)  $37 \text{ cm} \times 37 \text{ cm} \times 56 \text{ cm}$ , weil der Durchmesser  $= 2 \cdot 18 = 36 \text{ cm}$  in Länge und Breite passen muss und die Höhe 55 cm    b)  $26 \text{ cm} \times 26 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ , weil der Durchmesser  $= 2 \cdot 12,5 = 25 \text{ cm}$  in Länge und Breite passen muss und die Höhe 9 cm    c)  $41 \text{ cm} \times 41 \text{ cm} \times 71 \text{ cm}$ , weil der Durchmesser  $= 2 \cdot 20 = 40 \text{ cm}$  in Länge und Breite passen muss und die Höhe 70 cm    d) Zylinder  $\pi \cdot 18,5^2 \cdot 36 \approx 38\,708 \text{ cm}^3$ ; Kegel  $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 18^2 \cdot 35 \approx 11\,875 \text{ cm}^3$ ; Rest  $\approx 26\,832 \text{ cm}^3$     e) Hülle  $\pi \cdot 4,2^2 \cdot 11,5 \approx 637,3 \text{ cm}^3$ ; Kegel  $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 11 \approx 184,3 \text{ cm}^3$ ; Rest  $\approx 453,0 \text{ cm}^3$

## Pyramide, Kegel, Kugel

21) a) Höhe    b)  $V = 27 \cdot 8 : 3 = 72 \text{ cm}^3$     c)  $G = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$ ;  $V = 36 \cdot 7 : 3 = 84 \text{ cm}^3$

**22)** a) Diagonalen der Grundfläche einzeichnen; vom Schnittpunkt senkrecht zur Spitze gestrichelt, mit 1,8 m beschriften; eine Grundkante mit 4,5 m beschriften b) Diagonalen der Grundfläche einzeichnen; vom Schnittpunkt senkrecht zur Spitze gestrichelt, mit 4,5 cm beschriften; eine Grundkante mit 6 cm beschriften c)  $h_s = \sqrt{0,90^2 + 0,60^2} \approx 1,082$  m;  $A = \frac{1}{2} \cdot 1,20 \cdot 1,082 \approx 0,65$  m<sup>2</sup> – stimmt d)  $h_s = \sqrt{1,50^2 + 1,20^2} \approx 1,921$  m;  $A = \frac{1}{2} \cdot 2,40 \cdot 1,921 \approx 2,3$  m<sup>2</sup> – stimmt

**23)** a) Höhe b)  $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 7 \approx 66,0$  cm<sup>3</sup> c)  $r = 4$  cm;  $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 150,8$  cm<sup>3</sup>

**24)** a)  $M = \pi \cdot 3,5 \cdot 6,2 \approx 68,2$  m<sup>2</sup>; Kosten  $\approx 3\,068$  €; Dachhöhe  $= \sqrt{6,2^2 - 3,5^2} \approx 5,12$  m; Gesamthöhe  $\approx 23,1$  m b)  $M = \pi \cdot 2,4 \cdot 3 \approx 22,6$  m<sup>2</sup>; Kosten  $\approx 860$  €; Dachhöhe  $= \sqrt{3^2 - 2,4^2} \approx 1,80$  m; Gesamthöhe  $\approx 8,3$  m c)  $M = \pi \cdot 5,5 \cdot 7,3 \approx 126,1$  m<sup>2</sup>; Kosten  $\approx 3\,532$  €; Dachhöhe  $= \sqrt{7,3^2 - 5,5^2} \approx 4,80$  m; Gesamthöhe  $\approx 25,8$  m d) Die Aussage trifft nicht zu. Mit dem Radius  $r$  des Zylinders und der Höhe  $h$ :  $V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (6r)^2 \cdot h = 12 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ , also das Zwölffache des Zylindervolumens  $\pi \cdot r^2 \cdot h$ . e) Die Aussage trifft nicht zu. Mit dem Radius  $r$  des Zylinders und der Höhe  $h$ :  $(1,5r)^2 = 2,25r^2$ ,  $V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2,25r^2 \cdot h = 0,75 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ , also drei Viertel des Zylindervolumens, nicht die Hälfte.

**25)** a) Radius b)  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1$  cm<sup>3</sup> c)  $r = 8$  cm;  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,7$  cm<sup>3</sup>

**26)** a)  $r = 10,8$  cm;  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 10,8^3 \approx 5\,276,7$  cm<sup>3</sup> b)  $r = 20$  cm;  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 20^3 \approx 33\,510,3$  cm<sup>3</sup> c)  $V = 700 : 7,85 \approx 89,2$  cm<sup>3</sup> d)  $V = 150 : 2,5 = 60$  cm<sup>3</sup>

## Satz des Pythagoras

**27)** a) Hypotenuse: 41 cm b)  $c^2 = 900 + 1\,600 = 2\,500$ ,  $c = 50$  cm c)  $g = \sqrt{e^2 + f^2}$  (Wurzel aus der Summe der Kathetenquadrate)

**28)** a)  $AB^2 = 14^2 + 39^2 = 1\,717$ ,  $AB \approx 41,4$  m b)  $AB^2 = 22^2 + 47^2 = 2\,693$ ,  $AB \approx 51,9$  m c)  $\sqrt{240^2 + 18^2} = \sqrt{57\,924} \approx 240,7$  cm d)  $\sqrt{350^2 + 22^2} = \sqrt{122\,984} \approx 350,7$  cm

**29)** a) Kathete gesucht – minus b)  $a^2 = c^2 - b^2 = 7\,921 - 6\,400 = 1\,521$ ,  $a = 39$  cm c)  $f = \sqrt{g^2 - e^2}$  (Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete)

**30)** a)  $h = \sqrt{426^2 - 390^2} = \sqrt{29\,376} \approx 171,4$  m b)  $h = \sqrt{1\,250^2 - 1\,180^2} = \sqrt{170\,100} \approx 412,4$  m c) Teildreieck mit rechtem Winkel bei der Höhe;  $PF = \sqrt{9,6^2 - 5,3^2} = \sqrt{64,07} \approx 8,0$  m d) Teildreieck mit rechtem Winkel bei der Höhe;  $US = \sqrt{13,6^2 - 5,7^2} = \sqrt{152,47} \approx 12,3$  cm e)  $AD^2 = 32^2 + 32^2 = 2\,048$ , ebenso  $DC^2 = 2\,048$ ;  $AD^2 + DC^2 = 4\,096 = 64^2 = AC^2$ , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei D. f)  $PQ^2 = 1,6^2 + 1,2^2 = 4$ ,  $QR^2 = 0,9^2 + 1,2^2 = 2,25$ ;  $PQ^2 + QR^2 = 6,25 = 2,5^2 = PR^2$ , also nach der Umkehrung ein rechter Winkel bei Q.

**31)** a) Katheten: die zwei halben Diagonalen; Hypotenuse: die Rautenseite b) halbe Grundseite 9 cm;  $h^2 = 41^2 - 9^2 = 1\,600$ ,  $h = 40$  cm c) x-Unterschied 9, y-Unterschied 12;  $EF^2 = 225$ ,  $EF = 15$

**32)** a) Radius  $= 7,2 : 2 = 3,6$  m; Radius und Dachhöhe sind die Katheten, die Stange (Mantellinie) ist die Hypotenuse:  $s = \sqrt{3,6^2 + h^2}$  mit der Dachhöhe  $h$ . b) Radius  $= 5,8 : 2 = 2,9$  m; Radius und Höhe der Spitze (nicht die Turmhöhe von 42 m) sind die Katheten, der Sparren ist die Hypotenuse:  $s = \sqrt{2,9^2 + h^2}$ . c) Kegelhöhe  $= \sqrt{6,2^2 - 3,9^2} = \sqrt{23,23} \approx 4,82$  m; Gesamthöhe  $\approx 19,5 + 4,82 \approx 24,3$  m d) Kegelhöhe  $= \sqrt{5,1^2 - 2,6^2} = \sqrt{19,25} \approx 4,39$  m; Gesamthöhe  $\approx 31 + 4,39 \approx 35,4$  m e) Durchmesser  $= 5,6$  cm; Diagonale  $= \sqrt{11^2 + 5,6^2} \approx 12,3$  cm; Länge  $\approx 12,3 + 4 \approx 16,3$  cm f) Durchmesser  $= 9$  cm; Diagonale  $= \sqrt{24^2 + 9^2} \approx 25,6$  cm; Länge  $\approx 25,6 + 6 \approx 31,6$  cm

**33)** a)  $R(-2|3)$ ,  $S(4|-1)$ ; x-Unterschied 6, y-Unterschied 4;  $RS^2 = 52$ ,  $RS \approx 7,2$  b)  $G(1|-3)$ ,  $J(-3|2)$ ; x-Unterschied 4, y-Unterschied 5;  $GJ^2 = 41$ ,  $GJ \approx 6,4$

## Trigonometrie

**34)** a) r: G, s: A, t: H b)  $\tan \gamma = \frac{z}{y}$  c)  $\sin 23^\circ \approx 0,391$

**35)** a)  $\sin \beta = \frac{e}{f}$  b)  $\cos \alpha = \frac{n}{m}$  c)  $\sin \beta = \frac{q}{p}$  d)  $\cos \alpha = \frac{v}{w}$  e)  $\tan \gamma = \frac{k}{m}$

**36)** a)  $\sin 47^\circ = \frac{AB}{840}$ ,  $AB = 840 \cdot \sin 47^\circ \approx 614$  m    b)  $AB = 2300 \cdot \sin 41^\circ \approx 1509$  m    c)  $\cos 53^\circ = \frac{AD}{780}$ ,  $AD = 780 \cdot \cos 53^\circ \approx 469,4$  m    d)  $AD = 1650 \cdot \cos 62^\circ \approx 774,6$  m    e)  $\tan 38,5^\circ = \frac{1,35}{x}$ ,  $x = 1,35 : \tan 38,5^\circ \approx 1,70$  m    f)  $x = 0,85 : \tan 27,4^\circ \approx 1,64$  m    g)  $\sin 57^\circ = \frac{6,3}{a}$ ,  $a = 6,3 : \sin 57^\circ \approx 7,5$  m    h)  $a = 4,8 : \sin 63^\circ \approx 5,4$  cm    i)  $x = 4 : \cos 60^\circ = 4 : 0,5 = 8$     j)  $x = 6 : \tan 45^\circ = 6 : 1 = 6$     k)  $\sin \gamma = \frac{d}{f}$     l)  $\sin \beta = \frac{x}{z}$     m)  $\tan \alpha = \frac{q}{p}$     n)  $\tan \gamma = \frac{u}{v}$

**37)** a) Winkel: Umkehrtaste    b)  $\sin \alpha = \frac{3}{8} = 0,375$ ,  $\alpha = \sin^{-1}(0,375) \approx 22,0^\circ$     c)  $\cos \alpha = \frac{5}{7}$ ,  $\alpha = \cos^{-1}(\frac{5}{7}) \approx 44,4^\circ$

**38)** a)  $\cos \alpha = \frac{460}{610}$ ,  $\alpha \approx 41,1^\circ$     b)  $\cos \alpha = \frac{190}{245}$ ,  $\alpha \approx 39,1^\circ$     c)  $\cos \alpha = \frac{3}{8}$ ,  $\alpha \approx 68,0^\circ$ , also rund  $68^\circ$     d)  $\cos \alpha = \frac{7}{15}$ ,  $\alpha \approx 62,2^\circ$ , also rund  $62^\circ$     e)  $\cos \varepsilon = \frac{9}{26} \approx 0,346$ ,  $\varepsilon \approx 69,7^\circ$ , also rund  $70^\circ$     f)  $\cos \varepsilon = \frac{7}{18}$ ,  $\varepsilon \approx 67,1^\circ$     g) Teildreieck mit der Höhe:  $\sin \alpha = \frac{5,8}{9,6}$ ,  $\alpha \approx 37,2^\circ$     h)  $\sin \alpha = \frac{3,9}{8,5}$ ,  $\alpha \approx 27,3^\circ$     i)  $x = \sqrt{240^2 + 18^2} \approx 240,7$  cm;  $\tan \alpha = \frac{18}{240}$ ,  $\alpha \approx 4,3^\circ$     j)  $x = \sqrt{300^2 + 25^2} \approx 301,0$  cm;  $\tan \alpha = \frac{25}{300}$ ,  $\alpha \approx 4,8^\circ$     k)  $AB = 4$ ,  $AC = 5$ ;  $BC = \sqrt{4^2 + 5^2} \approx 6,40$ ;  $\tan \beta = \frac{5}{4}$ ,  $\beta \approx 51,3^\circ$     l)  $AB = 3$ ,  $AC = 7$ ;  $BC = \sqrt{3^2 + 7^2} \approx 7,62$ ;  $\tan \beta = \frac{7}{3}$ ,  $\beta \approx 66,8^\circ$

**39)** a) Teildreieck aus Höhe, linkem Schenkel und linkem Überstand: Schenkel H, Höhe G, Überstand A  
b) Teildreieck: Schenkel H, Höhe G.  $\sin 63^\circ = \frac{h}{7}$ ,  $h = 7 \cdot \sin 63^\circ \approx 6,2$  cm    c)  $s = 4 : \sin 62^\circ \approx 4,5$  m

**40)** a)  $96,5 \cdot \sin 27^\circ \approx 43,81$  m; Hügel  $\approx 45,2$  m; Oberkante  $\approx 54,2$  m    b)  $148 \cdot \sin 24^\circ \approx 60,20$  m; Hügel  $\approx 61,9$  m; Oberkante  $\approx 69,4$  m    c) Hilfsdreieck: Katheten  $18 - 7 = 11$  (an  $\alpha$ ) und 16;  $\tan \alpha = \frac{16}{11}$ ,  $\alpha \approx 55,5^\circ$     d) Hilfsdreieck: Katheten  $13 - 5 = 8$  (an  $\alpha$ ) und 10;  $\tan \alpha = \frac{10}{8}$ ,  $\alpha \approx 51,3^\circ$     e)  $BF = 96 \cdot \sin 41^\circ \approx 62,98$  cm,  $AF = 96 \cdot \cos 41^\circ \approx 72,45$  cm; im Dreieck  $CBF$ :  $BC = BF : \cos 57^\circ \approx 115,6$  cm    f)  $BF = 86 \cdot \sin 33^\circ \approx 46,84$  cm,  $AF = 86 \cdot \cos 33^\circ \approx 72,13$  cm; im Dreieck  $CBF$ :  $BC = BF : \cos 62^\circ \approx 99,8$  cm    g) Dreieck  $AFC$ , rechter Winkel bei  $F$ :  $\sin 19^\circ = \frac{h}{AC}$ ,  $AC = 21,4 : \sin 19^\circ \approx 65,7$  cm    h) Dreieck  $AFC$ , rechter Winkel bei  $F$ :  $\sin 23^\circ = \frac{h}{AC}$ ,  $AC = 15,6 : \sin 23^\circ \approx 39,9$  cm    i)  $\angle CAD = 90^\circ - 59^\circ = 31^\circ$ ,  $\angle DAB = 72^\circ - 31^\circ = 41^\circ$ ;  $BD = 610 \cdot \tan 41^\circ \approx 530$  m    j)  $\angle CAD = 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$ ,  $\angle DAB = 71^\circ - 27^\circ = 44^\circ$ ;  $BD = 380 \cdot \tan 44^\circ \approx 367$  m    k) Gebraucht:  $AD$ ,  $\delta$  und der rechte Winkel bei  $E$ . Reihenfolge:  $AE = AD \cdot \sin \delta$ ,  $DE = AD \cdot \cos \delta$ , Flächeninhalt = die Hälfte von  $AE \cdot DE$ .    l) Gebraucht:  $AD$ ,  $\alpha$  und der rechte Winkel bei  $F$ . Reihenfolge:  $DF = AD \cdot \sin \alpha$ ,  $AF = AD \cdot \cos \alpha$ , Flächeninhalt = die Hälfte von  $AF \cdot DF$ .

**41)** a)  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$     b)  $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$ ,  $b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ \approx 5,9$  cm    c)  $PQ$  liegt gegenüber  $R$ ,  $PR$  gegenüber  $Q$ :  $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ \approx 6,8$  cm

**42)** a)  $BD$  liegt gegenüber  $118^\circ$ ,  $AD$  gegenüber  $33^\circ$ :  $BD = 4,6 \cdot \sin 118^\circ : \sin 33^\circ \approx 7,5$  cm    b)  $GS = 3200 \cdot \sin 57^\circ : \sin 72^\circ \approx 2822$  m; Weg  $\approx 4622$  m  $\approx 4,6$  km

**43)** a)  $\gamma = 180^\circ - 31^\circ - 113^\circ = 36^\circ$ ;  $BC = 520 \cdot \sin 31^\circ : \sin 36^\circ \approx 455,6$  m    b)  $\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 121^\circ = 32^\circ$ ;  $BC = 290 \cdot \sin 27^\circ : \sin 32^\circ \approx 248,4$  m    c) dritter Winkel  $180^\circ - 6^\circ - 137^\circ = 37^\circ$  (gegenüber 220 cm);  $y = 220 \cdot \sin 137^\circ : \sin 37^\circ \approx 249,3$  cm    d) dritter Winkel  $180^\circ - 4^\circ - 148^\circ = 28^\circ$  (gegenüber 190 cm);  $y = 190 \cdot \sin 148^\circ : \sin 28^\circ \approx 214,5$  cm    e) Das Dreieck ist nicht rechtwinklig: Sinussatz.  $AC = 9 \cdot \sin 62^\circ : \sin 4^\circ \approx 113,92$  m, also rund 114 m    f) Das Dreieck ist nicht rechtwinklig: Sinussatz.  $AC = 8 \cdot \sin 51^\circ : \sin 6^\circ \approx 59,48$  m, also rund 59,5 m    g)  $\angle ACB = 31^\circ$ ,  $\angle ACD = 57^\circ$ ;  $AD = 7 \cdot \sin 57^\circ : \sin 78^\circ \approx 6,0$  m    h)  $\angle ACB = 37^\circ$ ,  $\angle ACD = 59^\circ$ ;  $AD = 10 \cdot \sin 59^\circ : \sin 69^\circ \approx 9,2$  m    i) Winkel bei  $D$ :  $39^\circ$ ;  $DE = 9 \cdot \sin 118^\circ : \sin 39^\circ \approx 12,63$  m;  $DP = DE - 8 \approx 4,6$  m    j) Winkel bei  $D$ :  $46^\circ$ ;  $DE = 16 \cdot \sin 107^\circ : \sin 46^\circ \approx 21,27$  m;  $DP = DE - 17 \approx 4,3$  m    k)  $\angle ABD = 42^\circ$ ,  $\angle DBC = 62^\circ$ ;  $BC = 1300 \cdot \sin 57^\circ : \sin 62^\circ \approx 1235$  m – nicht gleich 1300 m, die Aussage ist falsch.    l)  $\angle ABD = 39^\circ$ ,  $\angle DBC = 73^\circ$ ;  $BC = 1760 \cdot \sin 63^\circ : \sin 73^\circ \approx 1640$  m – nicht gleich 1760 m, die Aussage ist falsch.

## Kreis

**44)** a)  $A = \pi \cdot r^2$     b)  $A = \pi \cdot 13^2 \approx 530,9$  cm<sup>2</sup>    c)  $r = 8$  cm,  $A = \pi \cdot 8^2 \approx 201,1$  cm<sup>2</sup>

**45)** a)  $r = 1,18$  m,  $A = \pi \cdot 1,18^2 \approx 4,37$  m<sup>2</sup>    b)  $r = 1,83$  m,  $A = \pi \cdot 1,83^2 \approx 10,52$  m<sup>2</sup>    c)  $G = \pi \cdot 45^2 \approx 6362$  cm<sup>2</sup>    d)  $G = \pi \cdot 1,65^2 \approx 8,55$  m<sup>2</sup>

**46)** a)  $\frac{1}{2}$     b)  $\frac{1}{4}$     c)  $100 : 360 \approx 0,2778 \approx 27,8\%$

47) a)  $130 : 360 \approx 0,3611 \approx 36,1\%$     b)  $155 : 360 \approx 0,4306 \approx 43,1\%$

## Winkel und Dreiecke

48) a) spitz    b)  $\alpha = 37^\circ$     c)  $\alpha = 118^\circ$

49) a)  $\gamma = 44^\circ - 41^\circ = 3^\circ$     b)  $\gamma = 29^\circ - 22^\circ = 7^\circ$     c)  $730 \text{ m} + 684 \text{ m} = 1\,414 \text{ m}$     d)  $615 \text{ m} + 470 \text{ m} = 1\,085 \text{ m}$

50) a) Scheitelwinkel    b)  $38^\circ$  (Scheitelwinkel sind gleich groß)    c)  $180^\circ - 44^\circ = 136^\circ$

51) a) Scheitelwinkel  $64^\circ$ ;  $\beta = 64^\circ - 23^\circ = 41^\circ$     b)  $49^\circ$  (Wechselwinkel)    c)  $\beta = 43^\circ$  (Scheitelwinkel); die Angabe  $58^\circ$  wird nicht gebraucht    d)  $\alpha = 180^\circ - 107^\circ = 73^\circ$  (oder  $360^\circ - 58^\circ - 122^\circ - 107^\circ$ )    e)  $\gamma = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$

52) a) Stufenwinkel an g  $44^\circ$ ;  $\alpha = 180^\circ - 44^\circ = 136^\circ$     b) Stufenwinkel an g  $51^\circ$ ;  $\alpha = 180^\circ - 51^\circ = 129^\circ$   
c)  $\beta = 180^\circ - 79^\circ = 101^\circ$     d)  $\beta = 180^\circ - 83^\circ = 97^\circ$

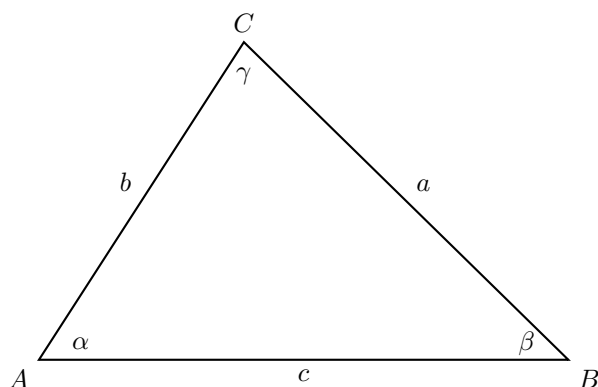
53) a) rechtwinklig    b)  $\gamma = 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ = 57^\circ$     c)  $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ = 46,7^\circ$

54) a)  $180^\circ - 51,4^\circ - 76,9^\circ = 51,7^\circ$     b) im Teildreieck ADC:  $\gamma_1 = 180^\circ - 90^\circ - 27,6^\circ = 62,4^\circ$     c)  $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$ ; Nebenwinkel  $\angle ACD = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$ ;  $\delta = 180^\circ - 112^\circ - 9^\circ = 59^\circ$   
d)  $\delta = 180^\circ - 114^\circ - 38^\circ = 28^\circ$     e) Im Dreieck ABF: rechter Winkel bei F,  $45^\circ$  bei A, also bei B  $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ ; gleiche Winkel bei A und B, also ist ABF gleichschenkelig mit  $BF = AF$ .    f) gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten    g) sind gegenüberliegende Winkel gleich groß

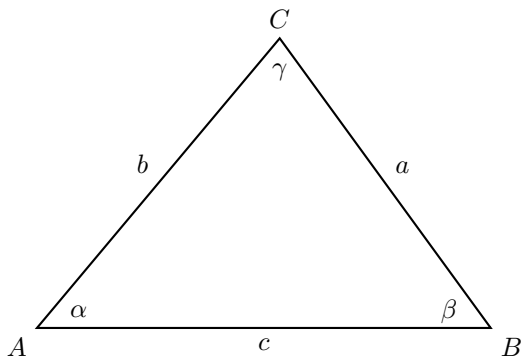
55) a)  $BC = AC = 7 \text{ cm}$  (gleiche Winkel bei A und B);  $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 66^\circ = 48^\circ$     b)  $BC = AC = 2,4 \text{ m}$  (gleiche Winkel bei A und B);  $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 73^\circ = 34^\circ$     c)  $AF = FC = 18 \text{ cm} = DF$ . Die Dreiecke AFD und CFD sind gleichschenkelig und rechtwinklig bei F, ihre Basiswinkel messen je  $45^\circ$ ; bei D also  $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ . (Auch: D liegt auf dem Kreis um F mit Radius 18 cm, AC ist sein Durchmesser – Thales.)  
d)  $AF = FC = 22 \text{ cm} = DF$ . Die Dreiecke AFD und CFD sind gleichschenkelig und rechtwinklig bei F, ihre Basiswinkel messen je  $45^\circ$ ; bei D also  $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ . (Auch Thales: D liegt auf dem Kreis mit dem Durchmesser AC.)

56) a) SWS    b)  $c = 7 \text{ cm}$  von A nach B; Kreisbogen um A mit 5 cm, Kreisbogen um B mit 6 cm; der Schnittpunkt ist C. Kontrolle:  $\gamma \approx 78^\circ$     c)  $c = 6 \text{ cm}$  von A nach B; in A den Winkel  $50^\circ$  antragen; auf dem freien Schenkel  $b = 5 \text{ cm}$  abtragen, Endpunkt C. Kontrolle:  $a = 4,7 \text{ cm}$

56b)



56c)



57) a)  $b + c > 12 \text{ m}$     b)  $b + c > 15 \text{ cm}$

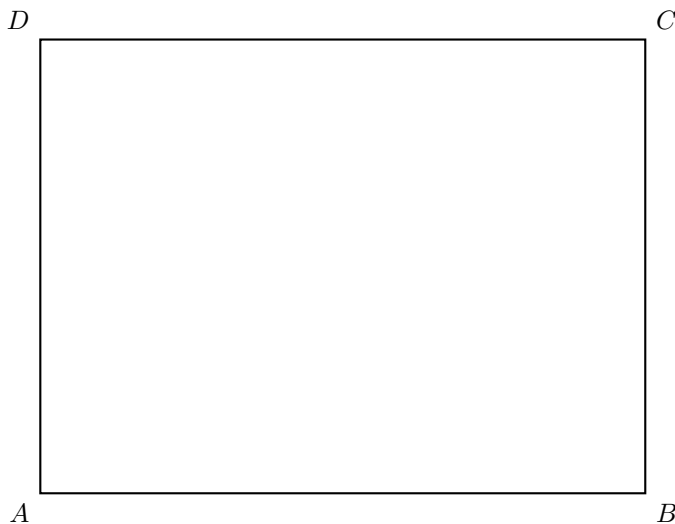
### Maßstab, Ähnlichkeit und Strahlensätze

58) a) kleiner    b) 20 cm    c) 6 cm

59) a)  $28 : 40 = 0,7 \text{ m} = 70 \text{ cm}$ ;  $5,6 : 40 = 0,14 \text{ m} = 14 \text{ cm}$     b)  $36 : 80 = 0,45 \text{ m} = 45 \text{ cm}$ ;  $9,6 : 80 = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$     c)  $0,92 \cdot 25 = 23 \text{ m}$ ;  $0,64 \cdot 25 = 16 \text{ m}$     d)  $0,45 \cdot 30 = 13,5 \text{ m}$ ;  $0,62 \cdot 30 = 18,6 \text{ m}$

60) a) 1 : 40    b) 7 Kästchen    c) Breite  $4 \cdot 2 = 8$  Kästchen, Höhe  $3 \cdot 2 = 6$  Kästchen

60c)



61) a) Draufsicht: Kreis mit  $d = 66 \text{ cm}$  im Rechteck 60 cm mal 85 cm; z. B. Maßstab 1 : 10 (Rechteck 6 cm mal 8,5 cm, Kreis  $d = 6,6 \text{ cm}$ ); nein, der Durchmesser 66 cm ist größer als die Plattenbreite 60 cm  
b) Draufsicht: Kreis mit  $d = 3 \text{ m}$  im Rechteck 2,8 m mal 4 m; z. B. Maßstab 1 : 40 (Rechteck 7 cm mal 10 cm, Kreis  $d = 7,5 \text{ cm}$ ); nein, der Durchmesser 3 m ist größer als die Plattenbreite 2,8 m

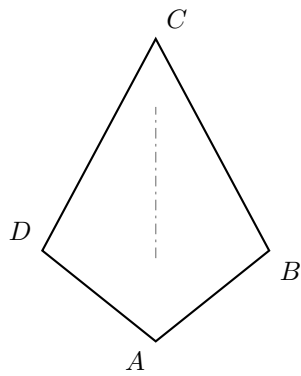
### Symmetrie, Abbildungen und Koordinatensystem

62) a) zuerst nach rechts    b)  $A(4|6)$ : 4 nach rechts, 6 nach oben    c)  $B(-4|1)$  und  $C(2|-3)$  eingetragen (negative Zahl: nach links bzw. nach unten)

63) a)  $D(6|0)$     b)  $H(7|0)$

64) a) ja    b) die senkrechte Diagonale durch die obere und die untere Spitze    c) Parallelogramm

64b)



**65)** a) 1   b) 1   c) 4   d) 4   e) 1   f) 1

**66)** a) ja   b)  $P'(6|3)$    c) Bilddreieck  $A'(7|1)$ ,  $B'(5|1)$ ,  $C'(6|4)$

**67)** a) Drachenviereck (a ist eine Diagonale, die andere Diagonale steht senkrecht darauf und wird halbiert; keine Raute, weil das Dreieck nicht gleichschenkelig ist)   b) Drachenviereck (keine Raute, weil die beiden anderen Seiten des Dreiecks verschieden lang sind)